

齐鲁工业大学《计算机组成原理》2021-2022 学年第一学期期末试卷

一、单选题（20 分）

1. 计算机系统结构的研究内容不包括

- A. 主存速度
- B. 数据表示
- C. 中断分类
- D. 信息保护方式

2. 自定义数据表示包括标志符数据表示和

- A. 标题数据表示
- B. 数据描述符
- C. 向量数据表示
- D. 堆栈数据表示

3. 关于指令执行的“一次重叠”，下列说法正确的是

- A. “一次重叠”是同时解释很多条指令
- B. “一次重叠”是同时解释相邻两条指令
- C. “一次重叠”是同时解释一条指令
- D. “一次重叠”是只解释两条指令

4. 计算机外部中断不包括

- A. 机器校验中断
- B. 定时器中断
- C. 外部信号中断
- D. 中断键中断

5. 虚拟存储器地址变换是指

- A. 将实地址变换成虚地址
- B. 静态再定位时将程序的逻辑地址变换成主存的实地址
- C. 程序执行时将虚地址变换成对应的实地址
- D. 将指令的符号地址变换成二进制地址

6. 流水线分为部件级、处理机级和系统级的划分依据是

- A. 流水的状态

- B. 硬件的功能
 - C. 流水的功能
 - D. 处理的级别
7. 不属于堆栈型替换算法的是
- A. 近期最久未使用算法
 - D. 近期最少使用算法
 - C. 先进先出算法
8. 分布式存储器阵列处理机属于
- A. SIMD 系统 B. SISD 系统
 - C. MISD 系统 D. MIMD 系统
9. 紧耦合多处理机系统的机间通信是通过
- A. 共享总线实现
 - B. 共享 Cache 实现
 - C. 共享虚拟存储器实现
 - D. 共享主存实现
10. 下列关于数据流计算机的描述, 不正确的是
- A. 数据流计算机的主要目的是为了提高对操作级并行的开发水平
 - B. 数据流计算机对具有很强数据相关, 且并行性不高的题目会大大提高解题效率
 - C. 数据流计算机需要花费较多的辅助开销和存储空间为数据建立, 识别和处理标记
 - D. 数据流计算机对标量运算非常有利, 而对数组、递归操作及其他高级操作较难管理

二、填空题 (30 分)

1. 计算机系统层次结构由高到低依次为应用语言机器级、____、汇编语言机器级、____、传统机器语言机器级和微程序机器级。
2. 计算机系统设计的主要任务包括系统结构、____和____的设计。
3. 计算机的运算类指令和____结构主要是按计算机有什么样的____来确定的。
4. 所谓规格化正尾数, 就是正尾数小数点后的第____个 r_m 进制数位不是

_____的数。

5. 指令系统的设计包括指令_____和指令_____的设计。
6. 在机器指令系统的设计、发展和改进上有_____和_____两种不同的途径和方向。
7. 中断可分为_____、外部中断和_____类。
8. 信息在总线上的传送方法基本上可分为_____和_____两种。
9. 一个复杂的大程序可以分解成多个在逻辑上相对独立的模块，这些模块可以是主程序、_____或_____也可以是数据块。
10. 数据驱动计算的操作是按输入数据_____决定的次序进行，需求驱动计算的操作则按数据_____所决定的次序进行。

三、简答题（30 分）

1. 简述软、硬件取舍的基本原则。
2. 简述系列机思想对计算机发展的意义和系列机软件兼容的要求。
3. 简述编译程序设计者要求指令系统应具有的特性。
4. 简述中断分成优先级的原因及分级的方法。
5. 简述更新主存内容的写回法和写直达法的基本原理。

四、应用题（20 分）

1. 采用 LRU 替换算法的页式虚拟存储器共有 9 页空间准备分配给 A、B 两道程序。已知 B 道程序若给其分配 4 页时，命中率为 $8/15$ ；若分配 5 页时，命中率可达 $10/15$ 。现在给出 A 道程序的页地址流为 2、3、2、1、5、2、4、5、3、2、5、2、1、4、5。

- (1) 画出用堆栈对 A 道程序页地址流的模拟处理过程图；
- (2) 统计给其分配 4 页和 5 页时的命中率。